iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Módulo 1: Programação em Linguagem Java

Aula 2
Variáveis, Funções, Tipos de Dados e Operadores

UPskill

Tipos de Dados

- **Restringem os valores** que uma expressão, como uma variável ou função, podem assumir.

- Definem as operações que podem ser feitas nos dados, o significado dos dados e a maneira como os valores desse tipo podem ser armazenados.

int	*inteiros*	1, 2, -1, 0, 80000
double	*decimais*	3.1416, 0.01, -1.2
char	*caracteres*	'a', '8', '?'
boolean	*booleanos*	true, false
...		

O que são variáveis?

- Uma variável pode ser vista como um espaço em memória onde um valor de determinado tipo pode ser guardado.
- As variáveis têm três características
  - **Tipo**
  - **Nome**
  - **Valor**
- Ao definir uma variável estamos a indicar o seu **tipo**, o seu **nome** e o seu **valor** inicial.

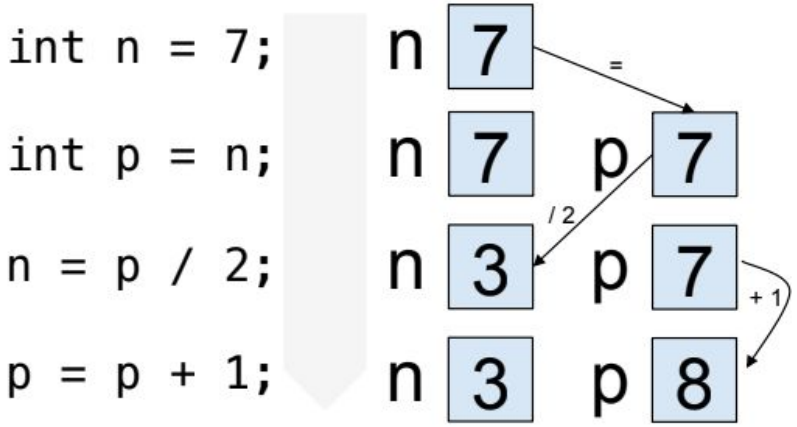
```
int n = 7;
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Variáveis - Atribuição

- O valor das variáveis é definido usando o operador de atribuição (**=**)



iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Instruções e Blocos de Instrução

- Uma instrução é uma **ação na execução do programa** que pode mudar o seu estado (variáveis). Em Java, uma instrução termina sempre com um ponto-e-vírgula (;)

```
int n = 0;
int p = 0;
```

- Um bloco de instruções é um **conjunto de instruções entre chavetas** que será executado sequencialmente

```
{
   n = n + 1;
   p = n % 2;
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Funções

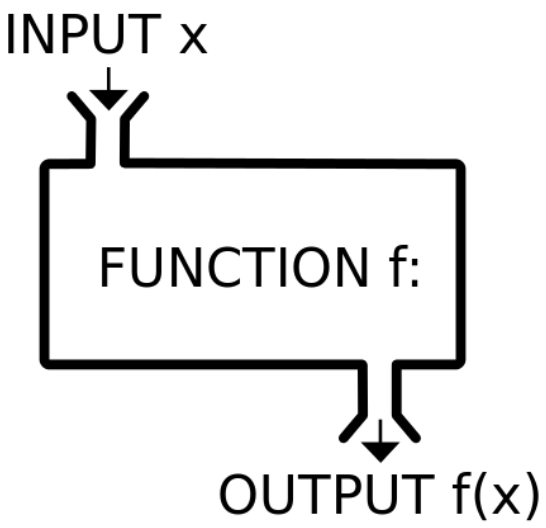
- Em Matemática, uma função **f()** associa a um argumento **x**, um valor **y**. Ou seja, **y = f(x)**.

  Se **f(x) = x²**
  então **f(3) = 9**

- Em Programação, o conceito de função é similar:

```
public static int square (int x) {
    return x * x;
}
```

- As funções são **implementações** de métodos de resolução de problemas.



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Funções - **Assinatura**

- Para que seja possível utilizar uma função, tal como na Matemática, esta tem de ter um nome. O nome da função deve indicar aquilo que a função calcula.

- Uma função tem uma assinatura, onde se define o **nome**, o **tipo do valor** devolvido (o que sai), os **parâmetros** da função (o que entra) e a **visibilidade**

```
public static int square (int x) {
    //...
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Funções - **Corpo**

- O corpo de uma função é a **explicação ao computador** do método de resolução de um problema. Esta definição aparece a seguir à assinatura da função, entre chavetas.

```
public static int square (int x) {
   return x * x;
}
```

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Funções - **Parâmetros e Argumentos**

- Os parâmetros indicam a que informação é que a função se aplica.

  `x` é um parâmetro do tipo *int*

- Em termos matemáticos, diríamos que o domínio da função é o conjunto dos inteiros
- Os argumentos são os valores que se dão aos parâmetros

  `0, 2, 3, -1` são possíveis argumentos

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Funções - **Parâmetros e Argumentos**

- Uma função pode ter vários parâmetros, por exemplo:

```
public static int sum (int a, int b) {
    //...
}
```

- `(2, 3), (-1, 5), (10, 20)` são pares de possíveis argumentos

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Funções - **Retorno**

- A assinatura da função define que o tipo de retorno é um inteiro (**`int`**)

```
public static int sum (int a, int b) {
    //...
}
```

- Em termos matemáticos, diríamos que o contradomínio da função é o conjunto dos inteiros.
- A instrução **return** indica qual o valor devolvido pela função.
- O valor devolvido tem de ser compatível com o que é indicado na assinatura da função (neste caso, um número inteiro).
- A expressão **`a+b`** calcula a soma de **`a`** com **`b`** e a instrução **`return`** devolve o valor calculado.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Conversões entre Tipos Numéricos

- **int** para **double**

```
(double) 8  ->  8.0
```

- **double** para **int**

```
(int) 7.3  ->  7
(int) 7.8  ->  7
```

- Esta conversão não corresponde a um arredondamento.
  O número decimal é **truncado**!

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Operadores Aritméticos

+	*adição*
-	*subtração*
*	*multiplicação*
/	*divisão*
%	*resto da divisão inteira*

O operador da divisão, ao ser utilizado com dois valores inteiros, efectua uma divisão inteira (**7/2 → 3**).

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Operadores Relacionais

==	*igual*
!=	*diferente*
<	*menor*
>	*maior*
>=	*maior ou igual*

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Operadores Lógicos

&&	*conjunção (e / and)*
||	*disjunção (ou / or)*
!	*negação*

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Funções - Exemplo

```java
public static boolean isEven (int n) {
    return n % 2 == 0;
}
```

- Esta função verifica se um dado número **`n`** é par.
- O tipo de retorno é booleano (**`boolean`**).
  - A função devolve verdadeiro (**`true`**) se **`n`** é par, e falso (**`false`**) caso contrário.
- O resultado da expressão **`n % 2`** irá ser **`0`** ou **`1`**. Caso seja igual a zero (**`== 0`**), então a expressão **`n % 2 == 0`** é verdadeira, caso contrário é falsa. Esta avaliação determinará o valor a devolver.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Funções - Invocação

- As funções na programação podem ser utilizadas numa determinada instrução pelo computador através de uma **invocação**.
- Uma invocação é composta pelo **nome** da função que se pretende invocar, seguida dos **argumentos** a passar nessa função:

```
int m = min(5, 8);
```

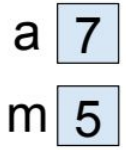
- Os argumentos das funções têm de ser compatíveis com a assinatura da mesma. Por exemplo, se uma função tem como parâmetros dois inteiros, os argumentos terão de ser dois inteiros.

Variáveis como Argumentos

- O valor de um argumento pode ser dado usando uma variável
- O argumento será o **valor guardado na variável** no momento em que a função é invocada.

```
int a = 7;

int m = min(a, 12);
```



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Expressões Matemáticas

- Na programação, tal como na matemática, podemos declarar expressões que representam algoritmos e contas:

```
int a = 12 - 5;

int m = 60 / 10 - 1;
```

a	7
m	5

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Expressões como Argumentos

- O valor de um argumento pode ser dado usando uma expressão
- O argumento será o **valor da expressão** no momento em que a função é invocada.

```
int a = 7;

int m = min(a - 5, 12);
```

a 7

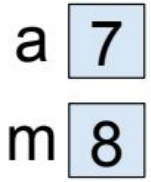
m 2

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Funções como Argumentos

- O valor de um argumento pode ser dado usando o valor devolvido por uma função.

```
int a = 7;
int m = min(max(a, 9), 8);
```



- As **invocações usadas como argumento são executadas primeiro**, de modo a que o valor devolvido possa ser utilizado como argumento.

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Incrementar e Decrementar

- Algumas expressões podem alterar imediatamente o valor da variável em que são implementadas, como é o caso dos operadores de incrementar e decrementar

```
int n = 6;
n++;
```

n 7

```
int p = 9;
p--;
```

p 8

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Funções Úteis

- Java, tal como quase todas as outras linguagens de programação, inclui por defeito diversos pacotes de funções de utilidade
- Estes contêm instruções para os processadores efetuarem determinadas contas ou retornarem valores que podem ser utilizados como versatilidade no código.

```
int n = (int) Math.random() * 10;
```

- Cada vez que é avaliada esta expressão pelo código, a função invocada vai retornar um valor diferente entre **`0`** e **`1`** que de seguida é multiplicado por **`10`** e convertido em inteiro. A variável **`n`** vai conter um valor diferente todas as vezes.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exercício 1

- Crie uma função que tenha 3 argumentos e retorne a soma dos primeiros dois, multiplicando pelo terceiro argumento.

```
public static int sumMult (int a, int b, int c) {
    //...
}
```

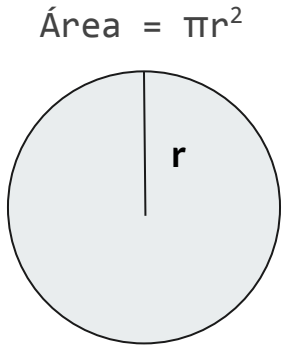
E se quisermos multiplicar os primeiros dois e depois somar o terceiro?

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exercício 2

- Crie uma função que retorne a área de um círculo com raio **r**
  - Dica: a expressão **`Math.PI`** devolve o valor de pi

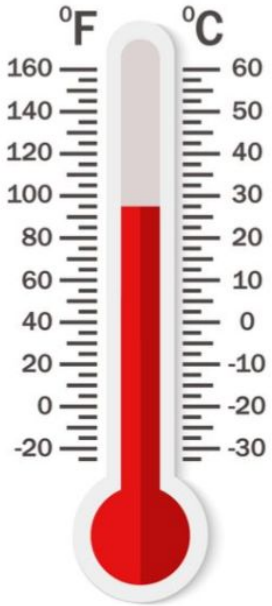
```
public static double circleArea(int r) {
    //..
}
```



iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exercício 3

- Crie uma função que permita **converter uma temperatura** em graus Celsius para Fahrenheit
  - Dica: quando em dúvida, o Google é vosso amigo ☺️



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

O futuro profissional começa aqui

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

UPskill